

LOGBOOK SUPLEMEN PRAKTIKUM — DASAR PEMROGRAMAN JAVASCRIPT

Mata Kuliah: Aplikasi Web dan Mobile | Program Studi Teknik Industri | Universitas Negeri Yogyakarta
Persiapan Pertemuan 4 | Semester Genap 2025/2026

SUPLEMEN PRAKTIKUM · TEKNIK INDUSTRI UNY

Logbook Dasar Pemrograman JavaScript

Identitas Mahasiswa

NAMA LENGKAP

AHMAD NURJIHAD

NIM

23051430004

KELAS / ROMBEL

TI-A-2023

TANGGAL Pengerjaan

27/02/2026



DOSEN PENGAMPU

Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

BAGIAN A

Checklist Materi Suplemen

Centang setiap topik setelah Anda membaca, memahami, dan mencoba contoh kodenya di Browser Console.



Bagian 1 & 2 — Mengapa JavaScript & cara kerja di browser

Konsep

Saya memahami peran JS dalam tiga pilar web dan dapat membuka Browser Console (F12)



Bagian 3 — Variabel: let, const, dan aturan penamaan

Praktik

Saya sudah mencoba mendeklarasikan variabel dan memahami kapan memakai let vs const



Bagian 4 — Tipe Data: Number, String, Boolean

Praktik

Saya memahami jebakan String + Number dan cara konversi dengan Number()



Bagian 5 — Operator: Aritmatika, Perbandingan (===), Logika (&&, ||)

Praktik

Saya sudah mencoba minimal satu perhitungan dan satu ekspresi perbandingan



**Bagian 6 — Control Flow: if, else if, switch, ternary**

Praktik

Saya memahami urutan else if dan kenapa break diperlukan di switch**Bagian 7 — Studi Kasus Kalkulator OEE (membaca dan memahami seluruh kode)**

Analisis

Saya dapat menjelaskan setiap variabel dan setiap blok if dalam kode OEE tersebut**Bagian 9 — Membaca seluruh daftar Kesalahan Umum Pemula**

Review

Saya sudah mengidentifikasi minimal dua kesalahan yang pernah atau mungkin saya lakukan

BAGIAN A2

Bukti Pengerjaan Latihan Mandiri

Untuk setiap latihan: (1) centang setelah selesai, (2) jawab pertanyaan uji pemahaman singkat, dan (3) unggah screenshot output Console sebagai bukti pengerjaan yang akan tercetak di PDF.

Level 1 — Latihan Dasar

**Latihan 1.1 — Variabel Profil Mesin**

Level 1

Membuat variabel dengan tipe tepat (let/const) dan menampilkan semua dengan console.log()

UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Mengapa variabel "kode mesin" sebaiknya dideklarasikan dengan `const` bukan `let`? Jelaskan singkat.

karena kode mesin itu seperti identitas yang tidak dapat berubah, jadi lebih tepat untuk menggunakan `const`

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE

```
> const kodeMesin = "MSN-001";
  let tahunPembuatan = 2020;
  let statusMesin = "running";
  let kapasitasPerJam = "150";
  let persentasePenggunaan = 85;

console.log("=== PROFIL MESIN ===");
console.log("Kode Mesin      : " + kodeMesin);
console.log("Tahun Pembuatan  : " + tahunPembuatan);
console.log("Status Mesin Saat Ini : " + statusMesin);
console.log("Kapasitas Produksi/Jam : " + kapasitasPerJam + " unit");
console.log("Persentase Penggunaan : " + persentasePenggunaan + "%");

=== PROFIL MESIN ===
Kode Mesin      :MSN-001
Tahun Pembuatan :2020
Status Mesin Saat Ini :running
Kapasitas Produksi/Jam :150unit
Persentase Penggunaan :85%
```

Screenshot · 27/2/2026



Latihan 1.2 — Kalkulator Biaya Material

Level 1

Menghitung biaya per unit, total biaya, dan berat total material; tampilkan di console



UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Jika jumlahProduksi diubah menjadi 0, apa yang terjadi pada biayaPerUnit? Apa masalah matematis yang muncul?

jika jumlah produksi bernilai 0, maka perhitungan biaya per unit akan menyebabkan pembagian dengan nol. Secara matematis, pembagian dengan nol tidak terdefinisi, dan di JavaScript akan menghasilkan nilai Infinity. Nilai ini tidak logis dalam konteks biaya produksi, sehingga perlu dilakukan pengecekan agar jumlah produksi tidak sama dengan 0 sebelum melakukan perhitungan.

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE

```
> const hargaPerKg = 15000;
  const kebutuhanPerUnit = 0.35;
  const jumlahProduksi = 220;

const biayaPerUnit = hargaPerKg * kebutuhanPerUnit;
const totalBeratMaterial = kebutuhanPerUnit * jumlahProduksi;
const totalBiayaHarian = biayaPerUnit * jumlahProduksi;

console.log("=== KALKULATOR BIAYA MATERIAL ===");
console.log("Biaya Material per Unit : Rp " + biayaPerUnit);
console.log("Total Berat Material      : " + totalBeratMaterial + " kg");
console.log("Total Biaya Hari Ini      : Rp " + totalBiayaHarian);

=== KALKULATOR BIAYA MATERIAL ===
Biaya Material per Unit : Rp 5250
Total Berat Material : 77 kg
Total Biaya Hari Ini : Rp 1155000
```

Screenshot · 27/2/2026

Level 2 — Latihan Menengah



Latihan 2.1 — Sistem Klasifikasi Reject

Level 2

Logika if/else if/else menentukan kategori (Excellent/Acceptable/Warning/Critical) dari reject rate



UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Jika Anda membalik urutan kondisi (cek ≥ 5 dulu, baru ≥ 3), apakah hasilnya berbeda? Jelaskan mengapa urutan kondisi `else if` sangat penting.

program akan berhenti di kondisi pertama yang bernilai benar (true). Jadi kalau ada dua kondisi yang sama-sama bisa terpenuhi, yang dicek lebih dulu akan dijalankan, dan yang di bawahnya tidak akan diperiksa lagi.

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE — UJI MINIMAL 2 SKENARIO

```
> let totalProduksi = 1000;
let jumlahReject = 25;

// Hitung reject rate (%)
let rejectRate = (jumlahReject / totalProduksi) * 100;

let kategori;
let tindakan;

// Klasifikasi
if (rejectRate < 3) {
  kategori = "Excellent";
  tindakan = "Tidak ada tindakan";
} else if (rejectRate <= 5 && rejectRate <= 10) {
  kategori = "Acceptable";
  tindakan = "Monitor jumlah reject";
} else if (rejectRate > 10 && rejectRate <= 20) {
  kategori = "Warning";
  tindakan = "Investigasi proses";
} else {
  kategori = "Critical";
  tindakan = "Hentikan produksi, lakukan RCA";
}

// Output
console.log("=== SISTEM KLASIFIKASI REJECT ===");
console.log("Total Produksi : " + totalProduksi);
console.log("Jumlah Reject : " + jumlahReject);
console.log("Reject Rate : " + rejectRate.toFixed(2) + "%");
console.log("Kategori : " + kategori);
console.log("Tindakan : " + tindakan);

=== SISTEM KLASIFIKASI REJECT ===
Total Produksi : 1000
Jumlah Reject : 25
Reject Rate : 2.50%
Kategori : Acceptable
Tindakan : Monitor jumlah reject
@ 2026/02/26
```

Screenshot · 27/2/2026

```
> let totalProduksi = 1000;
let jumlahReject = 200;

// Hitung reject rate (%)
let rejectRate = (jumlahReject / totalProduksi) * 100;

let kategori;
let tindakan;

// Klasifikasi
if (rejectRate < 3) {
  kategori = "Excellent";
  tindakan = "Tidak ada tindakan";
} else if (rejectRate >= 3 && rejectRate <= 10) {
  kategori = "Acceptable";
  tindakan = "Monitor jumlah reject";
} else if (rejectRate > 10 && rejectRate <= 20) {
  kategori = "Warning";
  tindakan = "Investigasi proses";
} else {
  kategori = "Critical";
  tindakan = "Hentikan produksi, lakukan RCA";
}

// Output
console.log("=== SISTEM KLASIFIKASI REJECT ===");
console.log("Total Produksi : " + totalProduksi);
console.log("Jumlah Reject : " + jumlahReject);
console.log("Reject Rate : " + rejectRate.toFixed(2) + "%");
console.log("Kategori : " + kategori);
console.log("Tindakan : " + tindakan);

=== SISTEM KLASIFIKASI REJECT ===
Total Produksi : 1000
Jumlah Reject : 200
Reject Rate : 20.00%
Kategori : Critical
Tindakan : Hentikan produksi, lakukan RCA
@ 2026/02/26
```

Screenshot · 27/2/2026



Latihan 2.2 — Kalkulator Lembur

Level 2

Menghitung total upah lembur berdasarkan jam lembur, dengan tarif 1.5x dan 2x



UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Berapa total lembur (Rp) untuk operator dengan gaji pokok Rp 3.500.000 yang lembur 5 jam? Tulis perhitungan manual Anda.

upah/jam = 20231.21, jam 1-3=91040.445, jam 4-5= 80924.84, total=1711965.285

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE — UJI MINIMAL 2 SKENARIO

```
> // Data
const gajiPokok = 3500000;
const N = 3; // jumlah jam lembur

// Hitung upah per jam normal
const upahPerJam = gajiPokok / 173;

let totalLembur = 0;

// Perhitungan lembur
if (N <= 3) {
  totalLembur = N * 1.5 * upahPerJam;
} else {
  totalLembur = (3 * 1.5 * upahPerJam) + ((N - 3) * 2 * upahPerJam);
}

// Output
console.log("=== KALKULATOR LEMBUR ===");
console.log("Gaji Pokok      : Rp " + gajiPokok.toLocaleString("id-ID"));
console.log("Upah per Jam Normal : Rp " + upahPerJam.toFixed(2));
console.log("Jam Lembur (N)         : " + N + " jam");
console.log("Total Upah Lembur      : Rp " + totalLembur.toLocaleString("id-ID"));

=== KALKULATOR LEMBUR ===
Gaji Pokok      : Rp 3.500.000
Upah per Jam Normal : Rp 20231.21
Jam Lembur (N)         : 3 jam
Total Upah Lembur      : Rp 91.040,462
```

← undefined

Screenshot · 27/2/2026

```
> // data
const gajiPokok = 3500000;
const N = 5; // jumlah jam lembur

// Hitung upah per jam normal
const upahPerJam = gajiPokok / 173;

let totalLembur = 0;

// Perhitungan lembur
if (N <= 3) {
  totalLembur = N * 1.5 * upahPerJam;
} else {
  totalLembur = (3 * 1.5 * upahPerJam) + ((N - 3) * 2 * upahPerJam);
}

// Output
console.log("=== KALKULATOR LEMBUR ===");
console.log("Gaji Pokok      : Rp " + gajiPokok.toLocaleString("id-ID"));
console.log("Upah per Jam Normal : Rp " + upahPerJam.toFixed(2));
console.log("Jam Lembur (N)         : " + N + " jam");
console.log("Total Upah Lembur      : Rp " + totalLembur.toLocaleString("id-ID"));

=== KALKULATOR LEMBUR ===
Gaji Pokok      : Rp 3.500.000
Upah per Jam Normal : Rp 20231.21
Jam Lembur (N)         : 5 jam
Total Upah Lembur      : Rp 171.965,318
```

← undefined

Screenshot · 27/2/2026

BAGIAN B

Uji Pemahaman Kode

Prediksi output kode berikut *tanpa menjalankannya* terlebih dahulu, lalu klik "Periksa".

SOAL B-1 · OPERATOR & TIPE DATA

```
let a = 10;
let b = "5";
let c = a + Number(b);
let d = a + b;
console.log(c);           // Jawaban 1
console.log(d);           // Jawaban 2
console.log(typeof c);    // Jawaban 3
```

JAWABAN 1 — CONSOLE.LOG(C)

15

JAWABAN 2 — CONSOLE.LOG(D)

105

JAWABAN 3 — TYPEOF C

number

SOAL B-2 · CONTROL FLOW

```
let reject = 8;
let total  = 200;
let rate   = (reject / total) * 100;
if (rate < 1) {
  console.log("Excellent");
} else if (rate < 3) {
  console.log("Acceptable");
} else if (rate < 5) {
  console.log("Warning");
} else {
  console.log("Critical");
}
```

NILAI RATE (%)

4

OUTPUT DI CONSOLE

warning

SOAL B-3 · SWITCH & LOGIKA

```
let shift = 2;
let isWeekend = true;
let bonus = 0;
switch (shift) {
  case 3: bonus = 50000; break;
  case 2: bonus = 25000; break;
  default: bonus = 0;
}
if (isWeekend && shift === 2) {
  bonus = bonus * 2;
}
console.log(bonus);
```

OUTPUT — CONSOLE.LOG(BONUS)

50000

BAGIAN C

Refleksi Per Topik

Tuliskan refleksi jujur untuk setiap topik. Minimal 40 karakter per jawaban.

C-1

Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri: apa perbedaan let dan const? Berikan satu contoh nyata dari konteks industri untuk masing-masing.

Petunjuk: pikirkan data apa yang berubah vs data apa yang tetap dalam sistem produksi.

let digunakan untuk variabel yang nilainya bisa berubah, sedangkan const untuk variabel yang nilainya tetap dan tidak bisa berubah

contoh:

- const : kode mesin, part number
- let : jumlah produksi, nilai rate

C-2

Mengapa menggunakan === lebih aman daripada ==? Tuliskan contoh kode singkat yang menunjukkan perbedaan perilaku keduanya.

Petunjuk: coba bandingkan angka 0 dengan boolean false menggunakan keduanya di Console.

karen === membandingkan nilai dan tipe data sekaligus, sedangkan == hanya membandingkan nilai dan bisa konversi tipe otomatis

contoh:

```
let angka = 10;
```

```
let teks = "10";
```

```
console.log(angka == teks); // true
```

```
console.log(angka === teks); // false
```

C-3

Dari seluruh materi suplemen, konsep mana yang paling sulit Anda pahami? Jelaskan apa yang membuat konsep tersebut sulit dan bagaimana Anda mencoba mengatasinya.

if, els

dikarenakan cukup riskan untuk salah input, dari segi logika if els jika bagian awal sudah benar maka tidak akan cek bagian bawah,

untuk cara mengatasinya, mungkin jika menggunakan < atau > harus memperhatikan di kedua itu, jika paling rendah saya taruh atas atau awal jika lebih besar saya taruh bawah atau akhir

TINGKAT KESULITAN MATERI (PILIH SATU)



Mudah dipahami



Butuh usaha



Cukup menantang



Sangat sulit

C-4

Dari latihan mandiri Bagian 8, pilih satu soal yang sudah Anda kerjakan. Tulis ulang kode solusi Anda dan jelaskan logika yang Anda gunakan.

Petunjuk: salin kode dari VS Code / Console Anda ke sini, lalu jelaskan baris-baris kuncinya.

```
let reject = 8;
let total = 200;
let rate = (reject / total) * 100;
if (rate < 1) {
  console.log("Excellent");
} else if (rate < 3) {
  console.log("Acceptable");
} else if (rate < 5) {
  console.log("Warning");
} else {
  console.log("Critical");
}
```

let reject = jumlah barang cacat

let total = total produksi

jika rate atau persentase cacat dalam satu produksi diangka <3 maka statusnya acceptable atau diterima, jika <5 maka status nya warning atau bahaya, jika lebih dari 5 maka statusnya critical

Bagian D — Refleksi Akhir & Rencana Belajar

Tulis secara jujur: apa yang paling berkesan dari suplemen ini, dan apa yang akan Anda lakukan sebelum Pertemuan 4 untuk memastikan diri Anda siap?

mencoba lebih memahami soal if els, karena itu sebagai dasar logika untuk masuk ke pertemuan 4, jika di logikanya salah maka akan salah semua

AHMAD NURJIHAD
23051430004

Diperiksa oleh Dosen Pengampu
Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.
27 Februari 2026

Dokumen ini dicetak dari Logbook Digital Suplemen Praktikum — Aplikasi Web dan Mobile, Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta